Trabajo Práctico: Selección y Evaluación de Factibilidad del Trabajo Final de Carrera mediante Gemini Notebook

Cátedra: Técnicas y Herramientas Modernas II
Carrera: Ingeniería Industrial
Herramienta central: Gemini Notebook (NotebookLM)
Modalidad: Grupal

Integrantes

Maia Ortiz
Celina López
Rocío Gómez
Bautista Pons

7 de noviembre de 2026

Índice

1. Introducción y propósito **2**

2. Objetivos del trabajo práctico **2**

3. Guía de actividades paso a paso con Gemini Notebook **2**

3.1. Prompt 2.1 (Evaluación de volumen y calidad) 2

3.2. Prompt 2.2 (Identificación de normativas y estándares de ingeniería) 7

3.3. Prompt 3.1 (Matriz de riesgos y requisitos) 10

3.4. Prompt 3.2 (Estimación de cronograma y entregables) 12

3.5. Prompt 4.1 (Alineación vocacional) 14

4. Entregables del trabajo práctico **16**

4.1. Enlace o exportación de Gemini Notebook 16

4.2. Resumen comparativo del estado del arte 17

4.3. Matriz de decisión ponderada 17

4.4. Draft del anteproyecto (tema seleccionado) 19

Bibliografía base procesada **22**

1. Introducción y propósito

La elección del tema de Trabajo Final de Carrera (TFC) es una de las decisiones más estratégicas para un futuro ingeniero. Exige balancear el rigor académico, el impacto tecnológico, la viabilidad temporal/financiera y la vocación profesional del equipo. El objetivo de este Trabajo Práctico es utilizar Gemini Notebook (NotebookLM) como un entorno de investigación interactivo para analizar, sintetizar y comparar 2 a 3 propuestas temáticas preseleccionadas, permitiendo al grupo tomar una decisión fundamentada en datos, evidencias científicas y alineación vocacional.

2. Objetivos del trabajo práctico

- Investigar el estado del arte y la densidad de información disponible sobre cada opción temática.
- Evaluar la viabilidad técnica, metodológica y temporal de las propuestas mediante el análisis asistido por Inteligencia Artificial.
- Construir una matriz de decisión cuantitativa y cualitativa que justifique la elección del tema definitivo.
- Elaborar la propuesta preliminar (Draft de Anteproyecto) para el tema seleccionado.

3. Guía de actividades paso a paso con Gemini Notebook

3.1 Prompt 2.1 (Evaluación de volumen y calidad)

Tema A: Diseño de Procesos, Producción de Bioetanol y Gestión de Cadenas de Suministro

Este tema engloba la investigación orientada al diseño físico, químico y biológico de las plantas de producción de bioetanol, así como la modelación y optimización de sus cadenas de suministro particulares.

1. **Principales metodologías reportadas en la literatura:**
    - **Modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference):** utilizado para estructurar y diseñar de forma teórica las cadenas de suministro de biocombustibles, abarcando desde la provisión de insumos agrícolas hasta los sectores de mayor demanda.
    - **Investigación empírica y entrevistas en campo:** levantamiento de datos en sitio y encuestas telefónicas aplicadas a actores clave de la cadena (productores, recolectores de aceites usados, mejoradores de semillas y proveedores de insumos).
    - **Benchmarking y entrevistas a expertos:** empleado para comparar el estado actual de las plantas frente a referencias internacionales.
    - **Modelado cinético de la fermentación:** empleo de modelos de crecimiento microbiano (como la ecuación de Monod y adaptaciones de Oliveira et al. que consideran la inhibición por sustrato y producto) para predecir el comportamiento de las levaduras

(*Saccharomyces cerevisiae*) en reactores discontinuos, aplicando métodos numéricos como Runge-Kutta para trazar perfiles de concentración.

- **Separación y deshidratación no convencional:** procesos para romper el azeótropo agua-etanol mediante destilación extractiva con solventes (como el glicerol) o deshidratación por lechos de zeolita en tamices moleculares.

2. **Tecnologías o herramientas de software/hardware requeridas:**

   - **Software:** ArcGIS (versión 10.5) para el mapeo geográfico de potencial agroecológico de cultivos, CorelDraw (versión 2017) para la edición de diagramas de procesos, y simuladores de procesos químicos como UniSim Design (R390.1) empleando modelos de coeficientes de actividad como NRTL para representar el equilibrio líquido-vapor de mezclas no ideales.
   - **Hardware/Equipos:** lechos adsorbentes gemelos de zeolitas con poros de 0,3 nm (que trabajan de forma cíclica en modo deshidratación/regeneración al vacío), evaporadores de múltiple efecto (con flujo a co-corriente para aprovechar la descompresión y evitar incrustaciones de calcio), clarificadores rápidos con adición de cal y fosfato, centrífugas de boquillas autolimpiantes para recuperar la levadura, filtros rotativos de tambor al vacío, reactores continuos de tanque agitado (TAC) en serie y calderas de biomasa.

3. **Lagunas de conocimiento o limitaciones frecuentemente mencionadas:**

   - **Ausencia de regulación de precios:** la variabilidad de los precios en las materias primas (semillas de higuerilla o jatropha) y subproductos (glicerina) es fijada de manera arbitraria, lo que genera alta incertidumbre y pone en riesgo la viabilidad financiera de las cadenas de suministro locales.
   - **Escasez de información de campo:** dificultad para construir indicadores reales y estandarizados para optimizar y medir la eficacia de la cadena, debido a que muchos estudios previos trazan flujos e indicadores puramente hipotéticos.
   - **Inhibición celular:** el crecimiento de las levaduras se ve afectado por la inhibición tanto por exceso de sustrato (presión osmótica) como por la concentración de etanol acumulado, limitando drásticamente el rendimiento de la fermentación si no se controlan rigurosamente el pH y la temperatura.
   - **Estacionalidad y logística:** la cosecha de caña de azúcar (zafra) dura solo entre 160 y 180 días al año, lo que restringe el funcionamiento continuo de las plantas y exige la importación de insumos o el uso de biomasas sustitutas.
   - **Contaminación ambiental de efluentes:** generación de vinazas ácidas de difícil disposición en cursos de agua naturales, requiriendo costosos procesos de concentración o aprovechamiento agrícola con ferti-riego o compostaje.

4. **Nivel de actualización de la información (años de publicación):**

   - Este grupo de fuentes está altamente actualizado, con publicaciones de 2018 para el análisis de cadenas de suministro vigentes en México y el diseño detallado de plantas de bioetanol, complementadas por revisiones tecnológicas previas de 2007.

Tema B: Factibilidad Económica, Demanda y Optimización Energética de Plantas Co-productoras

Se centra en el análisis financiero, de mercado y en la optimización energética para la producción simultánea de azúcar y alcohol (co-generación), evaluando el ahorro de divisas, proyecciones de demanda y balances térmicos globales.

1. **Principales metodologías reportadas en la literatura:**
   - **Proyecciones de demanda bajo escenarios de mezclas:** cuantificación teórica y empírica de la demanda de caña de azúcar necesaria para cubrir mezclas de gasolina con etanol al 5 % (E5) y 10 % (E10), modelando el ahorro en divisas para el Estado con base en precios internacionales.
   - **Análisis de sensibilidad económica:** evaluación de los límites de rentabilidad del biocombustible variando porcentualmente los precios del etanol y la gasolina frente al consumidor final.
   - **Optimización de balances de masa y energía en colectores de vapor:** diagramación de distribución de vapor utilizando balances en colectores de alta y escape, resueltos mediante programación con algoritmos de optimización (minimización de consumo de vapor de baja presión).
   - **Simulación simultánea de calentamiento-evaporación y cristalización:** metodología analítica para predecir el consumo energético de la planta co-productora variando el número de cocimientos (dos o tres templas), purezas de miel final y desvíos de jugo.
   - **Análisis de tasa de retorno energético (EROI):** estimación de la relación entre la energía contenida en los productos finales (etanol, bagazo, de colza, etc.) y la energía fósil consumida en el cultivo y la industria.
2. **Tecnologías o herramientas de software/hardware requeridas:**
   - **Software:** hojas de cálculo con el comando Solver de Microsoft Excel para el balance de colectores de vapor, y herramientas de simulación especializadas de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) como SIMCE (simulación de calentamiento-evaporación) y CALCO (simulador de sistemas de cocimiento y tachos).
   - **Hardware/Equipos:** sistemas de cogeneración de energía eléctrica y vapor de escape (calderas a biomasa de bagazo de caña de azúcar de gran capacidad y turbogeneradores), evaporadores de quíntuple efecto a vacío, destilerías que operan al vacío para reducir el consumo específico de vapor, trenes de molienda con imbibición compuesta y trenes de vagones ferroviarios para optimización del transporte.
3. **Lagunas de conocimiento o limitaciones frecuentemente mencionadas:**
   - **Ineficiencias en rendimientos agrícolas locales:** en países como República Dominicana se reportan rendimientos de caña de 60 Tm/ha, muy por debajo del óptimo deseado de 85 Tm/ha o del rendimiento de competidores como Colombia y Brasil (80–110 Tm/ha).

- **Rezago tecnológico y desunión gremial:** infraestructura fabril obsoleta, organización de productores con poca autogestión, financiamiento costoso y destilerías anexas con baja eficiencia respecto a líderes mundiales.
- **Límites de rentabilidad extrema:** el uso de etanol deja de ser económicamente viable si su precio aumenta demasiado (ej. en 205 % en el caso de Dominicana) o si el precio internacional de la gasolina convencional desciende significativamente (ej. reducción al 70 %), ya que el consumidor preferirá comprar gasolina pura.
- **Estacionalidad de la biomasa:** al ser la caña un recurso de cosecha temporal, la quema de bagazo se limita al período de zafra, dificultando el mantenimiento de un balance energético continuo durante todo el año.
- **Hurdles comerciales y de distribución:** resistencia de distribuidoras monopólicas o estatales (como PEMEX) que consideran al etanol como competidor directo y controlan las redes de estaciones de servicio, requiriendo modificaciones físicas en tanques e inversión política.

4. **Nivel de actualización de la información (años de publicación):**
   - Las fuentes correspondientes a este bloque incluyen análisis de demanda y costos de 2008 y estudios de optimización de la EEAOC tucumana publicados en el año 2011.

Tema C: Desempeño, Combustión y Emisiones de Motores con Mezclas de Etanol-Gasolina

Este tema analiza los efectos fisicoquímicos, mecánicos y ambientales que experimentan los motores de combustión interna de encendido provocado (MCI-EP) o de compresión (MCI-EC) al operar con diversas proporciones de etanol deshidratado (anhidro) o hidratado mezclado con gasolina.

1. **Principales metodologías reportadas en la literatura:**
   - **Revisiones integrales del estado del arte:** comparación sistemática de resultados de múltiples autores sobre parámetros clave de desempeño, combustión y emisiones (torque, BSFC, liberación de calor, emisiones reguladas).
   - **Simulaciones computacionales basadas en leyes físicas:** resolución de complejas ecuaciones diferenciales basadas en principios de termodinámica y transferencia de calor para predecir presión del cilindro y temperatura de gases sin los elevados costos de laboratorios.
   - **Categorización de modelos matemáticos de motores:** clasificación y uso de simulaciones en función de sus dimensiones físicas, tales como modelos cero-dimensionales (básicos), multidimensionales (de gran consumo de datos) y cuasi-dimensionales (detalladas pero factibles de correr en ordenadores convencionales).
   - **Pruebas de dinamómetro de chasis/rodillos:** pruebas dinámicas en vehículos comerciales bajo regímenes específicos de velocidad (80 y 100 km/h) y cargas controladas (kW) para validar los modelos teóricos.
   - **Ensayos bajo ciclos de conducción normalizados:** medición de contaminantes totales emitidos en ciclos como el NEDC (New European Driving Cycle) con diferentes relaciones de equivalencia de aire-combustible (lambda).

2. **Tecnologías o herramientas de software/hardware requeridas:**
   - **Software:** algoritmos de simulación cuasi-dimensionales para motores Otto.
   - **Hardware/Equipos:** motores Otto monocilíndricos o policilíndricos de encendido provocado (MCI-EP) con relaciones de compresión variables (de 5:1 a 13:1), motores diésel de encendido por compresión (MCI-EC), sistemas experimentales HCCI (Homogeneous Charge Compression Ignition), sistemas de recirculación de gases de escape (EGR), dinamómetros de chasís, analizadores electroquímicos de gases (como Tempest 100), convertidores catalíticos de tres vías y motores experimentales ópticos.
3. **Lagunas de conocimiento o limitaciones frecuentemente mencionadas:**
   - **Contradicciones en emisiones de NO_x y temperatura:** existe una discrepancia en la literatura científica; algunos investigadores reportan que los óxidos de nitrógeno (NO_x) disminuyen por la refrigeración que provee la evaporación del etanol, mientras otros reportan incrementos de NO_x debidos al exceso de oxígeno y aumento de la temperatura de la cámara.
   - **Aumento de emisiones contaminantes no reguladas:** el uso de mezclas con etanol incrementa significativamente la producción de aldehídos (acetaldehído y formaldehído) clasificados como cancerígenos, así como de ácido acético y crotonaldehído.
   - **Baja densidad energética del etanol:** el alcohol etílico posee un menor poder calorífico (29 MJ/kg) en comparación con la gasolina (42 MJ/kg), lo que causa un aumento volumétrico en el consumo específico de combustible (BSFC) de hasta un 54–56 % en mezclas puras, reduciendo la autonomía del vehículo.
   - **Corrosión y degradación de componentes:** el etanol provoca problemas de corrosión química y oxidación de partes mecánicas y sellos elásticos tradicionales, obligando al reemplazo de componentes de los motores (por ejemplo, piezas de plástico en los sistemas Flex brasileños).
   - **Dificultades de encendido en frío:** dificultad para encender el motor en climas con bajas temperaturas cuando se opera con combustible etanol puro (E100).
   - **Alto costo computacional:** las simulaciones multidimensionales tradicionales consumen recursos de procesamiento excesivos, haciendo difícil obtener información útil de forma rápida.
   - **Efecto dominante de variables no asociadas al combustible:** factores como la antigüedad del vehículo, hábitos del conductor, ciclo de conducción y mantenimiento preventivo del motor tienen un impacto mucho más decisivo en las emisiones finales que la propia mezcla de combustible utilizada, dificultando la estandarización científica.
4. **Nivel de actualización de la información (años de publicación):**
   - Las fuentes correspondientes a esta categoría datan de 2014 (Universidad de Salamanca sobre variabilidad de ciclo y rendimiento), 2016 (Alexander Garcia Mariaca et al., revisión de MCI de encendido provocado), y 2008 (Etanol como biocombustible por Alvarez et al. en *Encrucijadas*).

3.2 Prompt 2.2 (Identificación de normativas y estándares de ingeniería)

A partir de la revisión de las fuentes que integran el cuaderno, se identificaron diversas normas técnicas, estándares industriales y regulaciones ambientales que rigen los procesos de producción, comercialización y uso de biocombustibles en los diferentes países analizados. A continuación, se detalla la normativa aplicable estructurada por cada uno de los temas analizados.

Tema A: Diseño de Procesos, Producción de Bioetanol y Gestión de Cadenas de Suministro

Este tema abarca los estándares operativos de las cadenas logísticas, la gestión ambiental de efluentes industriales y los marcos reguladores de la oferta de bioetanol:

- **Modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference):** estándar industrial metodológico internacional empleado para analizar, diseñar y estructurar de forma estandarizada los eslabones que componen la cadena de suministro teórica de los biocombustibles, desde el insumo agrícola hasta el usuario final.
- **Principios de Sustentabilidad de la RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials):** estándar internacional cuyos principios de sostenibilidad regulan y auditan las etapas de las cadenas de suministro de biomasas en el marco legal aplicable globalmente.
- **Regulación de Mezclas de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México (2017):** esta normativa autoriza el uso de hasta un 10 % de etanol anhidro en mezclas con gasolina (E10) en la mayor parte del territorio mexicano, pero prohíbe de manera estricta su uso en las áreas metropolitanas de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para mitigar la contaminación por emisiones evaporativas.
- **Ley de Promoción y Desarrollo de los Bio-energéticos y el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2007-2012 (México):** ley y programa del Estado federal diseñados para reactivar el campo y coordinar la transición de la industria hacia el uso de energías renovables.
- **Regulación de Efluentes y Gestión de Vinazas (Tucumán, Argentina):** normativa ambiental que prohíbe explícitamente el volcado de vinazas (subproducto altamente contaminante de la destilación) en cursos naturales de agua. Adicionalmente, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán emitió una resolución oficial basada en informes técnicos de la EEAOC, que califica como ambientalmente sustentable el aprovechamiento agrícola de la vinaza (ferti-riego directo en surco).

Tema B: Factibilidad Económica, Demanda y Optimización Energética de Plantas Co-productoras

Las regulaciones gubernamentales de fomento, los regímenes tributarios especiales y los mecanismos de fijación de precios dictan la viabilidad financiera de las plantas de bioetanol.

Normativa aplicable: República Argentina

- **Ley Nacional N.º 26.093 (2006):** «Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles». Establece la obligatoriedad inicial de mezclar un 5 % de bioetanol en la nafta y un 5 % de biodiesel en el gasoil (posteriormente, el Decreto 543/2016 elevó el corte obligatorio de nafta con bioetanol al 12 %, reservando los dos puntos adicionales de manera preferente a plantas basadas en caña de azúcar de las economías regionales).
- **Decreto N.º 109 (2007):** decreto del Poder Ejecutivo que reglamenta los alcances, prioridades de fomento y fiscalización de la Ley 26.093.
- **Resolución 1293/2008 de la Secretaría de Energía:** define el mecanismo prioritario de selección y asignación de cupos de bioetanol, beneficiando preferentemente a Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) y productores agrícolas bajo la Ley N.º 26.334.
- **Resolución 1294/2008 de la Secretaría de Energía:** regula el procedimiento de cálculo del precio de adquisición del bioetanol destinado a mezcla obligatoria (fórmulas de «Precio 1» y «Precio 2»). Dicho precio, publicado mensualmente, es obligatorio para las petroleras y garantiza a los productores cubrir costos operativos y obtener una rentabilidad razonable.
- **Ley Nacional N.º 26.334 (2008):** «Régimen de Promoción de la Producción de Bioetanol» para incentivar la transformación de la caña de azúcar, buscando cubrir la demanda del mercado interno y propiciar saldos exportables.
- **Resolución de la Secretaría de Energía N.º 419 (1998):** regula el registro y habilitación técnica obligatoria de las empresas productoras, mezcladoras y comercializadoras de biocombustibles en el país.

Normativa aplicable: República Dominicana

- **Ley N.º 2071 (1949) y Decreto N.º 6402 (1950):** normas históricas dictadas ante la escasez de hidrocarburos que obligaron a la mezcla de gasolina con un 15 % a 30 % de etanol.
- **Acuerdo Comercial DR-CAFTA:** tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Centroamérica que elimina aranceles y otorga acceso preferencial al mercado estadounidense para el etanol de caña de azúcar producido en el Caribe.
- **Leyes Sectoriales (Ley 112 de 2000 y Ley 125 de 2001):** regulan los hidrocarburos y el sector eléctrico, creando los primeros incentivos para la diversificación con energías renovables.
- **Decreto 557 (2002) y Decreto 732 (2002):** regulan la cogeneración de energía eléctrica en plantas azucareras y crean incentivos de mercado para la producción local de alcohol carburante.
- **Ley Sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía (República Dominicana):** libera a las plantas del pago del Impuesto Sobre la Renta (actualmente de 25 %) por un período de 10 años (vigente hasta 2020), exime del 100 % de aranceles a la importación de maquinaria y otorga un crédito fiscal de hasta 75 % del costo de inversión en autogeneración.

- **Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales N.º 64-00 (2000):** exige de manera obligatoria que los proyectos de bioetanol cuenten con estudios y permisos de impacto ambiental vigentes antes de iniciar operaciones.
- **Protocolos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la Convención de Kyoto:** faculta a los proyectos de energía renovable y biocombustibles que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero para emitir y comercializar certificados o bonos de carbono canjeables.

Normativa aplicable: República de Colombia

- **Ley 693 (2001):** norma rectora que regula e impone de manera progresiva el uso y distribución de alcoholes carburantes en ciudades con más de 500.000 habitantes.
- **Resolución 180687 (2003):** reglamenta la obligatoriedad de comercializar «biogasolina» con una mezcla del 10 % de etanol anhidro y 90 % de gasolina convencional.
- **Documento Conpes 3510 (2008):** lineamiento de política oficial del Estado para promover el desarrollo y producción sostenible de biocombustibles en el país.

Tema C: Desempeño, Combustión y Emisiones de Motores con Mezclas de Etanol-Gasolina

Las pruebas experimentales de emisiones en motores de combustión se validan bajo regímenes internacionales de certificación y control automotriz:

- **Estándares de Emisión de la US EPA (Environmental Protection Agency):**
  - **US EPA Tier 1:** norma federal de emisiones que regula los parámetros máximos de gases contaminantes de escape en vehículos de pasajeros de finales de la década de 1990.
  - **California SULEV (Super Ultra Low Emission Vehicle):** norma del estado de California que define un límite extremadamente riguroso de emisiones evaporativas nulas en sistemas de combustión interna.
  - **US EPA LEV (Low Emission Vehicle):** estándar que regula los límites de contaminación para flotas livianas y vehículos aptos para combustibles alternativos de tipo flexible.
- **Normas de Emisión LEV Japonesas:** regulaciones de bajas emisiones utilizadas en los análisis de vehículos equipados con motores de inyección directa de procedencia asiática.
- **Ciclo de Manejo NEDC (New European Driving Cycle):** ciclo europeo normalizado de pruebas dinámicas en dinamómetro de rodillos utilizado en las investigaciones para medir con precisión las concentraciones de partículas totales y material particulado fino (PN y PM) emitidas por kilómetro recorrido en vehículos que operan con mezclas E10 y E85.
- **Regulaciones de Porcentaje de Mezcla Estándar (Europa y Sudamérica):**
  - **Normativa Europea:** históricamente autorizaba un límite máximo de adición de etanol del 5 % en volumen (E5), con directrices de expansión progresiva hacia el 10 %

(E10) debido a la tolerancia demostrada por la flota vehicular común sin realizar cambios mecánicos en el motor.

- **Regulación de Combustibles de Argentina (a 2010):** limita el porcentaje de oxígeno elemento en la nafta comercial a un 2,7 %, lo que equivale técnicamente al empleo de un corte del 7,8 % de etanol en el carburante nacional.

3.3 Prompt 3.1 (Matriz de riesgos y requisitos)

Como Comité de Evaluación de Tesis de Ingeniería, se realizó una revisión técnica y metodológica comparativa de los tres temas de investigación propuestos (Tema A, Tema B y Tema C). El dictamen se fundamenta en el rigor científico, el nivel de aplicabilidad industrial, el costo de implementación y el aporte original al estado del arte que cada una de estas líneas de investigación representa para la ingeniería de procesos y la ingeniería mecánica. A continuación, se presenta la tabla comparativa bajo los criterios solicitados.

Tabla 1: Matriz de riesgos y requisitos por tema.

Criterio de evaluación	**Tema A: Diseño de Procesos, Producción de Bioetanol y Gestión de Cadenas de Suministro**	**Tema B: Factibilidad Económica, Demanda y Optimización Energética de Plantas Co-productoras**	**Tema C: Desempeño, Combustión y Emisiones de Motores con Mezclas de Etanol-Gasolina**
Complejidad matemática / de modelado	**Media.** Requiere resolver sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales para la cinética biológica de fermentación (*Saccharomyces cerevisiae*) mediante métodos numéricos como Runge-Kutta. Asimismo, exige la modelación termodinámica de equilibrio de fases no ideales para mezclas azeotrópicas utilizando modelos de coeficientes de actividad como NRTL, combinados con modelos estructurales de cadenas logísticas (SCOR).	**Media.** Involucra modelos fundamentalmente algebraicos basados en balances de masa y energía en estado estacionario para sistemas de evaporación de múltiple efecto, colectores de vapor y tachos de cocimiento. La optimización se resuelve mediante programación lineal o no lineal (v.g. Solver de Excel) y modelos de regresión temporal para proyecciones de demanda.	**Alta.** Exige la resolución de complejas ecuaciones diferenciales basadas en principios de termodinámica, dinámica de fluidos (CFD) y transferencia de calor en el interior del cilindro. Clasifica y utiliza simulaciones altamente especializadas que van desde modelos cero-dimensionales y multidimensionales, hasta modelos cuasi-dimensionales de alta densidad matemática.

Criterio	Tema A	Tema B	Tema C
Requerimientos de insumos, laboratorio o capacidad de cómputo	**Media.** Demanda software de simulación química profesional (UniSim Design R390.1), software de sistemas de información geográfica (ArcGIS 10.5), bases de datos de campo y encuestas logísticas. A nivel experimental, requiere laboratorios de bioprocesos básicos para el cultivo y monitoreo de la viabilidad de levaduras.	**Baja a media.** No requiere infraestructura de laboratorios físicos complejos. Sus necesidades se concentran en el acceso a simuladores industriales de balance térmico específicos (como los programas SIMCE y CALCO de la EEAOC) e información estadística de mercado (precios históricos, rendimientos agrícolas y fluctuaciones financieras).	**Alta.** Requiere acceso a infraestructura experimental de alto costo, como dinamómetros de rodillos/chasis, motores de encendido provocado policilíndricos con relación de compresión variable, convertidores catalíticos, analizadores de gases electroquímicos de precisión (Tempest 100), o bien una gran capacidad de cómputo para procesar códigos de simulación multidimensional.
Riesgos técnicos principales que podrían demorar la ejecución	(1) Falta de datos empíricos de campo para estandarizar la cadena de suministro logística, lo que obliga a trazar escenarios teóricos o hipotéticos. (2) Inestabilidad del cultivo biológico por desviaciones críticas de temperatura o pH que detengan la cinética de fermentación. (3) Complejidad de convergencia en el modelado termodinámico de la destilación extractiva con solventes no ideales (glicerol-agua-etanol).	(1) Incertidumbre financiera extrema y volatilidad cambiaria (especialmente en contextos inflacionarios como el de Argentina) que invaliden los análisis de sensibilidad de costos y rentabilidad. (2) Restricción de acceso a licencias de software de optimización cerrados de uso institucional. (3) Estacionalidad estricta de la materia prima (zafra limitada a 160–180 días) que altere el balance continuo proyectado.	(1) Fallas mecánicas o corrosión química acelerada de sellos elastómeros y partes de aluminio del motor causadas por la naturaleza higroscópica y oxidante del etanol. (2) Inestabilidad del motor en el dinamómetro y dificultades para estabilizar y reproducir los regímenes de variabilidad ciclo a ciclo en el laboratorio. (3) Dispersión y contradicción sistemática en la literatura sobre emisiones complejas (v.g. NO_x).
Grado de innovación o aporte de ingeniería	**Media a alta.** El aporte se concentra en el diseño detallado de tecnologías de separación y deshidratación no convencionales (tamices moleculares y destilación extractiva con glicerol), junto con el diseño integrado de sistemas de captura y licuefacción de CO_2 de calidad alimentaria para lograr emisiones de proceso netas nulas.	**Media.** El valor de ingeniería reside en la generación de metodologías de optimización energética de sistemas combinados azúcar-alcohol fundamentadas en el retorno energético (EROI). Permite definir el desvío óptimo de corrientes (jugo clarificado o melado) para maximizar la eficiencia térmica global.	**Alta.** Representa un avance significativo en el estado del arte de la termofísica al validar simulaciones cuasi-dimensionales de bajo consumo de datos que corren en ordenadores comunes. Además, aporta a la comprensión de la combustión ultrarrápida del etanol como aditivo para mitigar la variabilidad cíclica del motor.

Dictamen y recomendaciones del Comité de Evaluación

1. **Recomendación para Tesis de Grado (Licenciatura / Ingeniería):** el Tema B es sumamente viable para proyectos de fin de carrera o tesis de grado. Al no requerir infraestructura de laboratorio compleja y apoyarse en balances de masa/energía tradicionales combinados con Solver o simuladores prediseñados, ofrece una alta probabilidad de cumplimiento en los cronogramas académicos con un riesgo técnico bajo, aportando un valioso perfil de toma de decisiones técnicas y económicas.
2. **Recomendación para Tesis de Posgrado (Maestría / Doctorado):** los Temas A y C poseen el rigor matemático y el grado de innovación requeridos para investigaciones de posgrado. Particularmente el Tema C destaca por su alta complejidad física y su contribución a la frontera del conocimiento en la optimización de la combustión interna. Sin embargo, el tesista debe garantizar el financiamiento de los equipos de laboratorio (dinamómetros y analizadores) antes de la aprobación del plan de trabajo, debido a que estos insumos constituyen un cuello de botella crítico para la viabilidad del proyecto.

3.4 Prompt 3.2 (Estimación de cronograma y entregables)

Para lograr un prototipo o modelo funcional en un período de 8 a 10 meses, el plan de trabajo de cada tema debe estructurarse en torno a entregables técnicos, de simulación o experimentales sumamente específicos. A continuación, se enumeran los entregables intermedios típicos que se deben completar en dicho plazo para cada uno de los temas analizados.

Tema A: Diseño de Procesos, Producción de Bioetanol y Gestión de Cadenas de Suministro

En un proyecto de diseño de planta de bioetanol, un período de 8 a 10 meses cubre la totalidad de la Ingeniería Básica (que típicamente toma unos 216 días o 7 meses) y el arranque de la Ingeniería de Detalle. Los entregables requeridos para un modelo funcional son:

1. **Hojas de balance de materia y energía del sistema de reactores:** perfiles detallados de concentración de biomasa, sustrato (glucosa a 170 g/L) y producto final en el sistema de reactores continuos (CSTR) en serie, resueltos mediante métodos numéricos como Runge-Kutta con parámetros de inhibición celular calibrados.
2. **Diagramas de Flujo de Proceso (PFD) y especificaciones de equipos:** hojas de datos técnicas definitivas para la adquisición y dimensionamiento de los componentes críticos del proceso, incluyendo centrífugas de boquillas para recuperación de levaduras, columnas de destilación (fraccionada y extractiva) y sistemas de tamices moleculares de zeolita.
3. **Modelado y diseño térmico de evaporadores e intercambiadores:** balances térmicos para mantener la fermentación biológica en el rango óptimo (28 °C–32 °C), dimensionamiento del área de transferencia de los enfriadores de placas y la configuración a co-corriente del sistema de evaporación de quíntuple efecto.
4. **Planos de disposición de equipos (Layout) y Diagramas de Tuberías e Instrumentación (P&ID) definitivos:** planos de detalle que integren los lazos de control

automático de pH (seteo en 5,5), temperatura de los reactores y la relación de alimentación de glucosa/levadura.

5. **Esquema logístico de suministro bajo el Modelo SCOR:** estructuración y mapeo digital (empleando ArcGIS) de los eslabones logísticos reales para el suministro de biomasas (caña de azúcar, melazas o higuerilla), sustentado en encuestas de campo a productores y recolectores locales.

Tema B: Factibilidad Económica, Demanda y Optimización Energética de Plantas Co-productoras

Para este tema de análisis de factibilidad y optimización, el período de 8 a 10 meses representa el tiempo estándar para consolidar y validar un modelo de optimización matemática y económica de toma de decisiones:

1. **Base de datos unificada de parámetros empíricos:** recopilación de información real de molienda agrícola (rendimientos de caña en Tm/ha), costos operativos de cosecha y fletes, composiciones y purezas de jugos, y series de precios spot históricos del bioetanol y la gasolina de referencia.
2. **Modelos de simulación de procesos de molienda y cocimiento:** archivos de simulación de balance de masa de la planta tipo configurados en software específico para calentamiento-evaporación (p. ej., SIMCE 3.0) y sistemas de cristalización (p. ej., CALCO 1.0), evaluando escenarios de dos o tres templas.
3. **Diagrama programado de distribución y uso de vapor en planta (Modelo de Colectores):** una herramienta de cálculo de balances de colectores de vapor de alta y escape (resuelta matemáticamente mediante el comando Solver de Excel) programada para minimizar la laminación y maximizar la cogeneración de electricidad a partir del excedente de bagazo.
4. **Plataforma de evaluación financiera y análisis de sensibilidad:** algoritmos financieros capaces de proyectar escenarios de demanda de combustibles (E5 y E10), cuantificar el ahorro de divisas para el Estado y determinar con precisión los límites críticos de rentabilidad del bioetanol (puntos de quiebre de precios mediante análisis de sensibilidad).
5. **Módulo de cálculo de retorno energético global (EROI):** modelo matemático funcional que evalúe y compare la relación de energía neta (energía producida frente a energía fósil consumida en campo y fábrica) de cada escenario tecnológico simulado.

Tema C: Desempeño, Combustión y Emisiones de Motores con Mezclas de Etanol-Gasolina

Para lograr un prototipo o modelo funcional en esta línea experimental y de simulación automotriz, los entregables a los 8–10 meses se concentran en la construcción del software de simulación física y en el montaje de la instrumentación de laboratorio:

1. **Código y algoritmo calibrado del simulador cuasi-dimensional:** estructuración de un modelo de simulación matemática cuasi-dimensional que resuelva numéricamente las

ecuaciones diferenciales de termodinámica, dinámica de fluidos y transferencia de calor del motor Otto, optimizado para correr en ordenadores convencionales.

2. **Puesta a punto e instrumentación de la celda de pruebas experimentales:** configuración y calibración del dinamómetro de rodillos/chasis acoplado al motor de pruebas (monocilíndrico o policilíndrico con relación de compresión variable de 5:1 a 13:1).
3. **Integración de los sistemas de medición de emisiones y variabilidad:** calibración de analizadores de gases electroquímicos de precisión (p. ej., Tempest 100) y sensores piezoeléctricos de presión interna del cilindro para capturar y medir la variabilidad ciclo a ciclo.
4. **Reporte de validación del simulador frente a datos de laboratorio:** informe de contraste que compruebe una correlación estrecha entre el modelo matemático del ordenador y las variables medidas en el dinamómetro (con errores en la estimación de potencia inferiores al 6 % y predicción precisa de la presión máxima del cilindro cerca del PMS).
5. **Matriz de caracterización preliminar de la combustión rápida de aditivos:** pruebas experimentales iniciales con mezclas (E5 a E20) bajo ciclos de conducción normalizados (ej. NEDC), determinando la reducción del tiempo de inicio de combustión por velocidad de llama laminar y las concentraciones de partículas totales por kilómetro.

3.5 Prompt 4.1 (Alineación vocacional)

Como Comité de Evaluación de Tesis de Ingeniería, se analizaron las fortalezas, intereses y proyecciones de los integrantes del grupo (Maia, Celina, Bautista y Rocío) en relación con las demandas metodológicas y tecnológicas de los Temas A, B y C. A continuación, se presenta el dictamen detallado y fundamentado en las fuentes.

1. Ajuste entre los temas y el perfil colectivo del equipo

El Tema A (Diseño de Procesos, Producción de Bioetanol y Gestión de Cadenas de Suministro) es el que ofrece el mejor ajuste colectivo para el equipo, ya que su carácter multidisciplinario permite que cada integrante explote al máximo sus fortalezas individuales en un engranaje perfecto:

- **Bautista** encuentra aquí su ajuste ideal, ya que sus fortalezas se centran en el análisis, optimización y simulación de procesos industriales, y su proyección profesional se orienta específicamente a la transición energética, la industria de los biocombustibles y la economía circular (valorización de biomasa y subproductos como las vinazas, la cachaza y la captura de CO_2 de fermentación).
- **Maia** aporta un valor crucial mediante el análisis termodinámico y químico requerido para diseñar las columnas de destilación extractiva con glicerol y los equilibrios líquido-vapor no ideales. Además, dado que su interés futuro está en la logística industrial y optimización estratégica, puede liderar la modelación de la cadena de suministro bajo el estándar SCOR.
- **Celina** puede canalizar su alta capacidad lógico-matemática y de modelado numérico en la resolución del sistema de ecuaciones diferenciales no lineales que rige la cinética biológica

de fermentación y la inhibición celular (método de Runge-Kutta), además de optimizar las redes de intercambio térmico y la secuencia de destilación.

- **Rocío** es la pieza organizativa que el proyecto necesita. Al preferir los ámbitos de planificación, toma de decisiones, gestión y dirección de personas por sobre la operación práctica de maquinaria, Rocío puede asumir la dirección de la planificación del proyecto (Ingeniería Básica y de Detalle), el diseño de la estructura organizacional de la empresa y la gestión de recursos en el comisionamiento.

¿Por qué descartamos el Tema C? Aunque el Tema C (Desempeño y Emisiones en Motores) tiene un alto componente termodinámico, exige un trabajo experimental de laboratorio intensivo en mecánica automotriz, dinamómetros y calibración física de motores. Tanto Maia como Rocío han manifestado de forma explícita que prefieren desempeñarse en la gestión y planificación estratégica por encima de los aspectos técnicos prácticos de producción, mantenimiento o reparación de maquinaria.

2. Competencias técnicas que desarrollará el grupo en cada tema

Al finalizar el proyecto de tesis, el grupo habrá adquirido un conjunto de competencias de vanguardia según la línea seleccionada.

Competencias: Tema A (Diseño de Procesos y Suministros)

- **Simulación química avanzada:** capacidad para modelar procesos no ideales en estado estacionario y dinámico usando simuladores industriales (como UniSim Design) aplicando modelos termodinámicos de coeficientes de actividad como NRTL.
- **Ingeniería de bioprocesos:** modelado cinético de sistemas de reacción biológica, evaluando variables operativas críticas (pH, temperatura, concentración de biomasa) y fenómenos de inhibición osmótica y por producto.
- **Ingeniería de cadenas de suministro:** diseño de redes logísticas complejas aplicando el Modelo de Referencia de Operaciones de la Cadena de Suministro (SCOR) y Sistemas de Información Geográfica (ArcGIS) para analizar el potencial agroecológico de biomasas.
- **Diseño de procesos de economía circular:** integración de plantas de recuperación y purificación de efluentes (fertirriego con vinazas, compostaje de cachaza y recuperación de CO_2 con calidad alimentaria).

Competencias: Tema B (Factibilidad y Optimización Energética)

- **Evaluación financiera bajo incertidumbre:** modelación de presupuestos de capital, proyecciones de demanda, balances de usos y fuentes, y análisis de sensibilidad de precios de biocombustibles frente a materias primas volátiles.
- **Optimización de sistemas de cogeneración:** uso de simuladores específicos de balances de masa y energía (como SIMCE y CALCO) y programación matemática (Solver) para optimizar el consumo de vapor de escape y la quema de bagazo.
- **Análisis energético macro:** cálculo y optimización del retorno energético (EROI) de sistemas de transformación de biomasa para medir la viabilidad real de sustitución fósil.

Competencias: Tema C (Combustión y Emisiones en Motores)

- **Termofísica computacional:** programación y calibración de simulaciones cuasi-dimensionales de combustión interna para predecir variables físicas dentro de la cámara de combustión Otto/Diésel.
- **Diagnóstico de laboratorio automotriz:** operación técnica de dinamómetros de rodillos y análisis de la variabilidad ciclo a ciclo de motores.
- **Química atmosférica e instrumental:** medición y caracterización de gases regulados (CO, NO_x, HC) y compuestos orgánicos volátiles cancerígenos no regulados (aldehídos, benceno, formaldehído) mediante espectrometría y analizadores electroquímicos.

3. Mayor demanda y proyección en el sector industrial actual

En el contexto industrial actual, los Temas A y B presentan la mayor proyección estratégica y comercial:

- **Marcos regulatorios y mercado obligatorio:** en países como Argentina (con la Ley N.º 26.093 y el Decreto 543/2016) y Colombia (Ley 693), el corte obligatorio de bioetanol en las gasolinas (de hasta un 12 %) asegura un mercado interno robusto y cautivo para las plantas coproductoras. La demanda industrial está en alza histórica.
- **El reto de la autosuficiencia logística:** las fuentes revelan que la principal debilidad en las cadenas de suministro de biocombustibles en América Latina (como México) es la falta de consolidación, la escasez estacional de biomasa y la variabilidad de precios de las semillas. Por lo tanto, los ingenieros industriales capaces de estructurar cadenas de suministro eficientes bajo modelos como SCOR o de optimizar energéticamente los ingenios tipo (pasando de sistemas ineficientes de tres templas a eficientes de dos templas) son sumamente cotizados.
- **Descarbonización y captura de carbono:** el diseño de plantas con emisiones netas nulas que integren la captura de CO_2 de fermentación con calidad alimentaria (Tema A) representa una de las líneas de inversión privada con mayor crecimiento global, apalancada por los certificados de carbono del Acuerdo de Kyoto y los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL).

4. Entregables del trabajo práctico

Los grupos deberán presentar un informe único en formato PDF que contenga los siguientes elementos perfectamente articulados.

4.1 Enlace o exportación de Gemini Notebook

Demostrando la bibliografía cargada, las notas creadas y el historial de consultas ejecutadas:
`https://notebook.google.com/notebook/ed14db24-a57d-478b-befa-3d6249f7befc`

4.2 Resumen comparativo del estado del arte

Síntesis del volumen, calidad y actualización bibliográfica de las 2–3 opciones (ver Prompt 2.1, 2.2, 3.1 y 3.2 de la sección anterior).

4.3 Matriz de decisión ponderada

Tabla 2: Matriz de decisión ponderada (escala de 1 a 5).

Criterio de evaluación	**Peso**	**Tema A**	**Tema B**	**Tema C**
Disponibilidad y calidad de información	20 %	5	4	3
Viabilidad técnica y de recursos	25 %	5	4	3
Alineación vocacional del grupo	25 %	5	3	2
Aporte de ingeniería e innovación	15 %	5	3	4
Factibilidad temporal (8–10 meses)	15 %	4	5	2
Puntaje ponderado	100 %	**4,85**	**3,75**	**2,75**

Justificación detallada de los puntajes por criterio

Justificación: Perfil vocacional

- **MCI y mezclas de etanol-gasolina (puntaje: 2):** el análisis de combustión interna, torque y variabilidad cíclica es eminentemente termofísico y mecánico. Carece del enfoque en bioprocesos para Bautista, de diseño de equipos industriales para Maia y de gestión de recursos humanos y optimización organizacional para Rocío. Solo Celina podría aplicar modelado matemático, pero aislada del resto del grupo.
- **Diseño de una planta de bioetanol (puntaje: 5):** sinergia perfecta. Bautista aplica su vocación en biocombustibles y valorización de biomasa; Maia despliega sus fortalezas en termodinámica química para el equilibrio líquido-vapor y destilación extractiva con glicerol; Celina programa el modelo de Runge-Kutta para la cinética enzimática; y Rocío lidera la estructura organizacional de la empresa y la planificación del cronograma industrial de obra civil e instalación.
- **Cadenas de suministro y demanda de biocombustibles (puntaje: 4):** se adapta muy bien a las metas estratégicas, administrativas y de logística de Maia, Celina y Rocío. Sin embargo, al centrarse en flujos y decisiones comerciales, deja de lado la ingeniería química de transformación de materia y energía que apasiona a Maia y la especialización en operaciones de planta de Bautista.

Justificación: Viabilidad técnica

- **MCI y mezclas de etanol-gasolina (puntaje: 3):** aunque existen datos de emisiones (CO, NO_x, HC, partículas), las pruebas empíricas en dinamómetros son costosas y difíciles de replicar para un proyecto académico, y las simulaciones cuasi-dimensionales requieren un calibrado complejo con datos de laboratorios externos muy específicos.

- **Diseño de una planta de bioetanol (puntaje: 5):** sustento documental absoluto. Las fuentes proveen ecuaciones exactas de balances de materia en reactores continuos (TAC) en serie con recirculación, parámetros cinéticos medidos a 30 °C para la levadura *Saccharomyces cerevisiae*, balances térmicos validados, curvas de inundación y pérdida de carga para rellenos de destilación (Mellapak), y cotizaciones de equipos reales a valor actual.
- **Cadenas de suministro y demanda de biocombustibles (puntaje: 2):** baja viabilidad por vacío de información. Las fuentes de investigación en el sureste mexicano declaran de forma explícita que «actualmente en México existe poca información disponible para la identificación de las cadenas de suministro de los biocombustibles» y que «no hay suficiente información para construir los indicadores de los eslabones», obligando a trazar análisis logísticos bajo hipótesis y valores teóricos/imprecisos.

Justificación: Rigurosidad científica

- **MCI y mezclas de etanol-gasolina (puntaje: 3):** tiene rigor en la resolución de la liberación de calor y variabilidad del ciclo en motores con bujías o motores HCCI. No obstante, el alcance de la ingeniería de diseño es limitado al circunscribirse a un componente mecánico específico (el motor) en lugar de un proceso productivo completo.
- **Diseño de una planta de bioetanol (puntaje: 5):** máximo rigor en ingeniería. Exige dominar operaciones unitarias biológicas (fermentación reactiva), de transferencia de masa multicomponente (destilación extractiva para romper el azeótropo agua-etanol), transferencia de calor (diseño térmico de evaporadores de múltiple efecto y reboilers) e integración energética avanzada (método Pinch y extracción de vapores vegetales).
- **Cadenas de suministro y demanda de biocombustibles (puntaje: 3):** el rigor se enfoca en el mapeo geoespacial (ArcGIS), el diseño de redes con el modelo logístico SCOR y análisis de sensibilidad de precios de hidrocarburos. Es riguroso en la toma de decisiones económicas, pero prescinde de la simulación físico-química de la transformación de biomasa.

Justificación: Proyección industrial

- **MCI y mezclas de etanol-gasolina (puntaje: 3):** es un tema de interés ambiental secundario; la industria automotriz está más abocada a la electrificación o a motores Flex-Fuel ya consolidados, por lo que optimizar la cámara de combustión de gasolina convencional no es la prioridad de inversión industrial más urgente.
- **Diseño de una planta de bioetanol (puntaje: 5):** urgencia nacional y regional. En Argentina, las normativas vigentes (Ley 26.093 y Ley 26.334) y los decretos de incremento de corte obligatorio al 12 % en naftas impulsan una demanda de bioetanol de caña sin precedentes. Solucionar la baja eficiencia y el alto consumo de vapor de las destilerías de Tucumán mediante la optimización de procesos y la producción simultánea de azúcar y alcohol es un requerimiento crítico del sector.
- **Cadenas de suministro y demanda de biocombustibles (puntaje: 4):** muy relevante para estructurar los mercados de energéticos frente a dilemas de «Alimento vs.

Combustible». No obstante, la viabilidad logística está supeditada a que primero existan plantas de transformación eficientes y capaces de procesar la biomasa agrícola requerida.

Justificación: Gestión de proyectos

- **MCI y mezclas de etanol-gasolina (puntaje: 2):** es un trabajo técnico enfocado en pruebas internas del motor. No ofrece margen para el diseño organizativo, cronogramas de obra industrial, evaluaciones de inversiones iniciales o estructuras administrativas de personal.
- **Diseño de una planta de bioetanol (puntaje: 4):** proporciona un terreno fértil para la gestión. Permite proyectar la inversión total (CAPEX/OPEX), estructurar la rentabilidad con un análisis de flujo de caja que arroja una TIR del 36,9 % y un tiempo de repago de 2,35 años, planificar un cronograma de obra de 4 años desde la ingeniería básica hasta la optimización y delinear el organigrama corporativo jerárquico.
- **Cadenas de suministro y demanda de biocombustibles (puntaje: 5):** máximo exponente. Su foco principal es la gestión de operaciones, la cuantificación de importación de combustibles en divisas, el análisis del riesgo financiero ante la volatilidad de precios en bolsa (CIBOT) y la coordinación entre múltiples actores (cañicultores, ingenios y distribuidores minoristas).

Conclusión de la evaluación

La matriz ponderada ratifica al Diseño de una Planta de Producción de Bioetanol a partir de caña de azúcar como la opción sobresaliente con un puntaje de 4,85 / 5,00. Este tema no solo desafía al grupo con una rigurosa ingeniería de procesos químicos y optimización térmica, sino que garantiza una viabilidad técnica inigualable por la abundancia de datos en sus fuentes y un espacio de gestión de proyectos idóneo para el perfil del equipo.

4.4 Draft del anteproyecto (tema seleccionado)

Título preliminar del proyecto

Diseño, simulación y optimización termo-energética de una planta sucroalcoholera para la producción de 200.000 m^3 anuales de bioetanol anhidro en la provincia de Tucumán, Argentina.

Planteamiento del problema u oportunidad de ingeniería

La demanda energética global en constante crecimiento ha provocado severos problemas ambientales, acelerando el cambio climático debido a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) resultantes de la combustión de combustibles fósiles. En la República Argentina, el marco normativo (Leyes Nacionales N.º 26.093 y N.º 26.334) establece la obligatoriedad de mezclar biocombustibles con los carburantes tradicionales de origen fósil. Específicamente, el Decreto 543/2016 elevó el corte obligatorio de bioetanol en las naftas comerciales del 10 % al 12 %. Esto ha posicionado a la caña de azúcar como la materia prima líder para el abastecimiento de com-

bustibles sostenibles en el Noroeste Argentino (NOA), llegando a representar más del 51 % de la producción de etanol del país.

Por otra parte, la agroindustria azucarera tradicional de Tucumán enfrenta una prolongada crisis caracterizada por la caída del consumo interno de azúcar, el desplazamiento del mercado por edulcorantes e insumos sustitutos más económicos y la existencia de excedentes de biomasa. Sin embargo, la mayor parte de las destilerías anexas en funcionamiento en la región arrastran graves ineficiencias de diseño y obsolescencias tecnológicas, registrando consumos térmicos históricos de vapor de hasta 4,5 kg de vapor de baja presión por litro de alcohol producido, en comparación con los 2,0 kg que reportan las plantas modernas de destilación al vacío en Brasil y Colombia.

Esta situación plantea una excelente oportunidad de ingeniería: transformar los tradicionales ingenios azucareros tucumanos en eficientes complejos integrados de producción simultánea de alimentos y energía (azúcar y alcohol). Para lograrlo de manera sustentable, es indispensable resolver desafíos técnicos clave:

1. **Inhibición de bioprocesos:** evitar la inhibición por sustrato y por producto dentro de los fermentadores biológicos continuos.
2. **Rompimiento del azeótropo:** desarrollar sistemas eficientes de separación química para superar el límite azeotrópico agua-etanol (96,5 % v/v) hasta alcanzar especificaciones de grado carburante (99,8 % p/p de pureza).
3. **Ineficiencia térmica:** optimizar el balance energético e integrar térmicamente las corrientes de proceso para lograr un retorno energético positivo (EROI) sin requerir combustibles fósiles adicionales.
4. **Efluentes nocivos:** procesar subproductos de altísimo impacto ambiental, como la vinaza (líquido ácido prohibido para volcado directo), aprovechando sus nutrientes para fertirriego, y mitigar las emisiones de CO_2 mediante su purificación (grado alimenticio de 99,9 % de pureza) para consolidar un modelo de economía circular.

Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general. Diseñar e integrar energéticamente una planta agroindustrial de procesamiento de caña de azúcar capaz de producir 200.000 m^3 anuales de bioetanol anhidro (99,8 % p/p de pureza) en la provincia de Tucumán, Argentina, optimizando los balances globales de masa y energía y valorizando integralmente los efluentes y subproductos del proceso bajo criterios de economía circular.

Objetivos específicos.

1. Simular numéricamente la cinética de fermentación alcohólica continua (resolviendo las ecuaciones de Monod modificadas mediante el método de Runge-Kutta) en un sistema de reactores de tanque agitado continuo (TAC) en serie con recirculación de levadura, operando bajo condiciones óptimas controladas (28–32 °C de temperatura y pH de 5,5).
2. Diseñar y modelar una secuencia de separación óptima compuesta por tres columnas de destilación (destilación fraccionada preliminar, destilación extractiva utilizando glicerol como solvente entonador y columna de recuperación de solvente al vacío) para romper el

azeótropo agua-etanol y garantizar una pureza de producto del 99,8 % p/p con una mínima pérdida de glicerol.

3. Optimizar térmicamente las corrientes del proceso mediante la metodología Pinch, integrando las extracciones de vapores vegetales de la estación de evaporación de múltiple efecto con los intercambiadores de calentamiento del jugo previo a la clarificación para reducir el consumo global de vapor de la destilería.
4. Evaluar la viabilidad económica y organizacional del proyecto, calculando las inversiones totales (CAPEX/OPEX), determinando los indicadores de rentabilidad (TIR, tiempo de repago) y planificando el cronograma y la estructura jerárquica de la empresa agroindustrial en un horizonte de ejecución de 4 años.

Alcance, limitaciones iniciales y cronograma estimado

Alcance. El proyecto abarca el diseño básico y conceptual de las siguientes operaciones y áreas industriales:

- **Acondicionamiento y molienda:** preparación de caña (cuchillas, desfibradora) y extracción del jugo en tándem de molinos con imbibición compuesta.
- **Purificación del jugo:** encalado, calentamiento a 102 °C, clarificación rápida en sedimentadores continuos y filtrado de lodos de cachaza al vacío.
- **Concentración de jugo:** evaporador de quíntuple efecto a co-corriente para concentrar sólidos solubles hasta el 17,9 % en peso.
- **Bioproceso y centrifugado:** fermentación biológica en 3 TAC en serie con recirculación de levaduras y centrifugación de discos.
- **Destilación y deshidratación:** secuencia de 3 torres de platos e intercambio térmico auxiliar (condensadores, reboilers e integración Pinch).
- **Sistemas de subproductos:** planta de captación, compresión, secado y licuefacción de CO_2 grado alimenticio (99,9 % de pureza) y balances de disposición agrícola de vinaza cruda/concentrada para fertirriego.
- **Análisis económico y organizacional:** estimación de CAPEX y OPEX, flujos de fondos proyectados a 5 años, cálculo de TIR (36,9 %) y tiempo de repago (2,35 años).

Limitaciones iniciales.

- **Exclusividad de materia prima:** el diseño de la planta se limita estrictamente a la utilización de caña de azúcar como única biomasa de partida, excluyendo bioprocesos de segunda generación basados en rastrojo (RAC) o cultivos alternativos (maíz, remolacha).
- **Estacionalidad extrema (zafra):** el funcionamiento operativo de la planta está condicionado al período de zafra en el norte argentino, limitado a un horizonte estacional de entre 160 y 180 días al año (de mayo a octubre), lo que obliga a detener los procesos durante el resto del año.

- **Tratamiento de subproductos:** no se profundizará en el diseño constructivo ni en las reacciones bioquímicas de la vinaza para biocompostaje o concentración por evaporación forzada, asumiendo su distribución directa para fertirriego controlado.
- **Suministro energético e infraestructura:** se asume un marco legal argentino estático para la comercialización interna del bioetanol y el gas de combustión, sin considerar la venta de energía excedente de bagazo a la red pública de electricidad debido a las regulaciones actuales.

Cronograma estimado (horizonte de 4 años). La planificación temporal y el avance programático estimado de las tareas (durante los 1457 días totales del proyecto) se detallan a continuación:

1. **Ingeniería Básica (duración: 216 días | peso: 15 %):** definición de la propuesta técnica, capacidades de diseño, balances de materia preliminares y hojas de datos de los equipos principales.
2. **Ingeniería de Detalle (duración: 508 días | peso: 20 %):** revisión de ingeniería básica, diagramas de flujos definitivos, P&ID, diseño estructural de cañerías, sistemas eléctricos y control, y órdenes de compra de insumos.
3. **Obra Civil (duración: 654 días | peso: 10 %):** adecuación del terreno en parque industrial, cimentaciones, excavaciones, estructuras semi-cubiertas y edificio administrativo.
4. **Instalación de Servicios (duración: 727 días | peso: 5 %):** tendido de cañerías auxiliares (vapor, agua fría/caliente), aislamientos térmicos y cableado eléctrico principal.
5. **Instalación de Equipos (duración: 1019 días | peso: 20 %):** montaje físico de molinos, evaporadores, reactores TAC, torres de destilación, compresores de la planta de CO_2 e instrumentación.
6. **Comisionamiento (duración: 1092 días | peso: 5 %):** inspección de montaje de los indicadores del proyecto, entrega de manuales operativos y firmas de contratos de puesta en marcha.
7. **Pruebas con Agua (duración: 1165 días | peso: 5 %):** pruebas hidráulicas y operativas del circuito cerrado de agua, reboilers e intercambiadores auxiliares a fin de calibrar pérdidas de carga.
8. **Puesta en Marcha (duración: 1311 días | peso: 10 %):** carga inicial de la biomasa de caña de azúcar, dosificación de levaduras, inicio de la destilación y estabilización de corrientes de recirculación.
9. **Período de Optimización (duración: 1457 días | peso: 10 %):** ajuste de variables del bioproceso, control térmico de intercambiadores, y optimización de redes Pinch para maximizar el retorno energético.

Bibliografía base procesada

- Badra, V., Ferrari, E. & Villarreal, G. (2018). *Diseño de una planta de producción de bioetanol a partir de caña de azúcar*. Trabajo Final de la Carrera de Ingeniería Química, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Facultad de Ingeniería, Mar del Plata, Argentina.

- Diez, O. A., Cruz, C. & Cárdenas, G. J. (2011). Optimización energética para la producción simultánea de azúcar y alcohol en Tucumán, R. Argentina. *Revista Industrial y Agrícola de Tucumán*, Tomo 88 (2): 27–40. Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), Tucumán, Argentina.
- Aguilar-Rivera, N. (2007). Bioetanol de la caña de azúcar. *Avances en Investigación Agropecuaria*, vol. 11, núm. 3, pp. 25–39. Universidad de Colima, Colima, México.
- Alvarez, S., Evelson, P. & Boveris, A. (2008). Etanol: El combustible del futuro. *Encrucijadas*, no. 45. Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Buenos Aires, Argentina.
- Bencosme López, K. J. (2008). *Análisis de la Demanda de Caña de Azúcar para la Industria del Etanol en la República Dominicana*. Proyecto especial de graduación del programa de Ingeniería en Administración de Agronegocios, Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano, Honduras.
- Rosas Barajas, A., Aguilar Ortega, A., Cornejo Corona, I., Rizo Fernández, Z., Córdova de la Cruz, S. E., Ramos Frausto, L. G. & Esparza Claudio, J. J. (2018). Análisis de las cadenas de suministro de bio-etanol y biodiesel en México: Estudio de caso. *Nova Scientia*, vol. 10, no. 20, León, México.